2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Csípősen hatásos: kapszaicin

A paprika őshazája Dél–Mexikó és a Karib–szigetek. Európába a nagy földrajzi felfedezések idején Kolumbusz orvosa révén került be. Kezdetben csak dísznövényként termesztették, majd a XIX. századtól kezdett elterjedni fűszernövényként való alkalmazása. A paprika a burgonyafélék családjába tartozó növény. Élelmiszerként, fűszerként és drogként alkalmazott felfújt bogyótermése piros vagy sárga színű. A csípős ízű termése belső felületén számos kapszaicintermelő mirigy található.

A paprika nevének hallatán az emberek többségének nem a kapszaicin, hanem Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin jut először eszébe. Nem véletlenül, hiszen a szegedi egyetem egykori rektorának a szegedi paradicsompaprikából sikerült először nagy mennyiségben C-vitamint kinyernie.

Magyarországon a paprika termése több mint száz éve része a hivatalos gyógyászatnak. A kedvező élettani hatásokat már ekkor is a paprika csípős komponensének tulajdonították.

A paprika csípős anyagát elsőként 1816-ban Christian Friedrich Bucholz nyerte ki, és az anyagkeveréket kapszicinnek keresztelte el. A termés fajtától függően 0,1–1% kapszaicinhez hasonló vegyületet tartalmaz, amelynek a 80–90%-át a két legcsípősebb komponens, a kapszaicin és a dihidrokapszaicin alkotja. Az egyes paprikafajok csípősségértékét (Scoville-érték) hígításos érzékszervi vizsgálattal határozzák meg. Eszerint a csípős kapszaicin Scoville-értéke 16 millió, a dél-amerikai habanero paprikáé 100–300 ezer, a magyar erős paprikáé 15–25 ezer.

A paprikával kapcsolatos orvosi kutatások hazai úttörője Hőgyes Endre volt, aki 1878-ban először bizonyította, hogy a paprika kedvezően befolyásolja az emésztést. Később Waltner Károly, szegedi gyermekgyógyász professzor tudományos folyóiratban közölte, hogy az őrölt paprika annyi A-vitamint tartalmaz, mint az azonos mennyiségű friss sárgarépa. Szent-Györgyi Albert így írt a paprikáról: „A magyar nép kedvező egészségügyi helyzetének egyik oka a nagy paprikafogyasztás, mely az egyoldalú táplálkozás (kenyér, szalonna) hátrányait kiküszöböli.”

Az 1940-es évek végén Jancsó Miklós, szegedi kutató állatkísérletekben megfigyelte, hogy a kapszaicin hatására a fájdalom egy különleges formája jön létre: kémiai ingerekkel szemben megszűnik a fájdalomelhárító reakció, a fizikai ingerekkel szembeni reakciókészség ellenben változatlan marad. Jancsó ebből arra következtetett, hogy a fájdalomkeltő kapszaicin fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik. Halála után felesége (Jancsó-Gábor Aranka) és tanítványa (Szolcsányi János) folytatták a kísérleteket. Feltételezték, hogy a jelenség létrejötte kapszaicinérzékelő fájdalomérző idegsejteknek köszönhető.

A kapszaicin hatására fájdalmas, égető érzés lép fel. A kapszaicin terápiás javallata azonban érdekes módon elsősorban a fájdalomcsillapítás. A vegyület – szemben a jelenleg kapható fájdalomcsillapítókkal – már közvetlenül az érző-idegvégződéseken kifejti fájdalomcsillapító hatását, ezért idegfájdalmak esetén sokkal hatásosabb, mint az eddig ismert fájdalomcsillapító szerek. Az alacsonyabb kapszaicintartalmú krémek, kenőcsök alkalmazási területe az izomfájdalmak kezelése. A nagyobb hatóanyagtartalmú tapaszokat sikerrel alkalmazzák vírusfertőzés (HPV, HIV) okozta neuralgiás fájdalmak (pl. övsömör) kezelésére.

Napjainkban a gyógyszerkutatás egyre nagyobb figyelmet fordít a kapszaicin lehetséges hatásainak kiaknázására. A kutatások célpontja – a jelenleg már ismert terápiás területek mind részletesebb megismerése mellett – további alkalmazási területek felkutatása. Ennek keretében a kapszaicin számos hatását sikerült már igazolni.

Az eddigi eredmények szerint a kapszaicin több módon is hatást gyakorol a gyomor-bélrendszerre. Egyrészt a vegyület hatására felgyorsul a zsíranyagcsere és növekszik a jóllakottság érzése, ezért bizonyos kapszaicinszármazékok egyes országokban (Japán, USA) fogyást elősegítő készítmények alkotórészeként már forgalomban vannak. Másrészt a kapszaicin a vér cukorszintjét is képes módosítani. Állatkísérletek során azt találták, hogy a kapszaicin csökkenti az inzulinrezisztenciát és javítja a glükóztoleranciát. Emellett a közhiedelemmel ellentétben – amely szerint a sok csípős étel fogyasztása gyomorfekély kialakulásához vezet – kiderült, hogy az alacsony adagú kapszaicinkezelés fokozza a gyomornyálkahártya vérkeringését és elősegíti a gyomor sejtjeinek regenerációját.

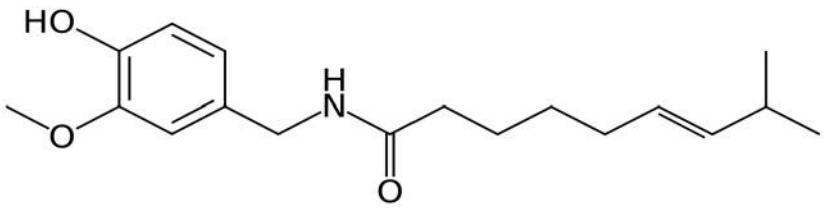
A vegyület jótékony hatását iszkémiás szívpanaszokkal rendelkező betegek körében is bizonyították. A kapszaicintartalmú tapaszt viselő páciensek fizikai terhelhetősége jelentősen javult.

A központi idegrendszer és a kapszaicin kapcsolatának tanulmányozásakor Jancsó Gábor (SZTE) és munkatársainak kutatásai alapján kiderült, hogy a kapszaicin hatással van az agyhártya működésére, amely a fejfájásos tünetek mérséklődését eredményezheti.

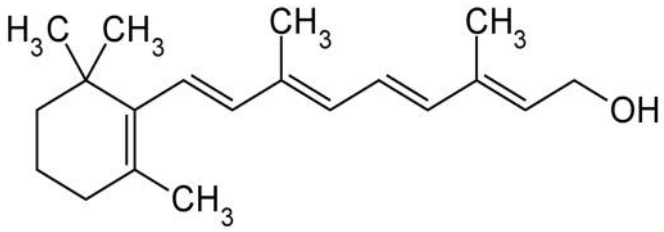
Bár a vegyület alkalmazása jelenleg csupán a fájdalomcsillapítás területére korlátozódik, a kapszaicinnel kapcsolatos eredmények rendkívül ígéretesek, ezért valószínű, hogy a jövőben a vegyület és származékai számos terápiás területen szolgálhatnak majd a mindennapi terápiában alkalmazott elsődleges és kiegészítő készítmények hatóanyagául.

(Forrás: www.gyogynovenylap.hu/csiposen-hatasos-kapszaicin)

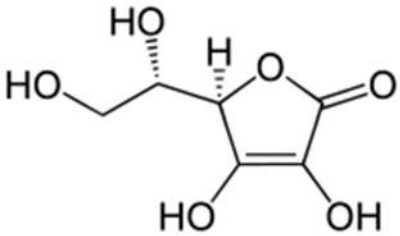
Kapszaicin:



A-vitamin:



C-vitamin (gyűrűs forma):



a) Összetétele szempontjából a kapszicin és a kapszaicin az anyagok két eltérő csoportjába sorolható be. Melyek ezek?

kapszicin: kapszaicin:

b) Legalább hányszor nagyobb a habanero paprika Scoville-értéke, mint a magyar erős paprikáé?

c) Elősegítheti-e az erős paprika fogyasztása a fogyást? Indokolja válaszát!

d) Jelenleg a gyógyászatban milyen formában és milyen panaszok enyhítésére alkalmazzák a kapszaicint?

e) A cikkben említett kutatások alapján írjon két példát arra, hogy a jövőben milyen egészségügyi problémák enyhítésére, kezelésére alkalmazhatják a kapszaicin-tartalmú készítményeket!

f) Nevezze meg azokat a szegedi professzorokat, kutatókat, akikhez a cikk végén szereplő vegyületek köthetők!

kapszaicin: .....

A–vitamin: .....

C–vitamin: .....

g) Adja meg, hogy a kapszaicin, az A-vitamin és a C-vitamin közül melyikre/melyekre igazak az alábbi megállapítások!

- **alkoholos OH–csoportot tartalmaz:** .....
- **amidcsoportot tartalmaz:** .....
- **királis szénatomot tartalmaz:** .....
- **konjugált rendszer, de nem aromás:** .....

9 pont	